

土木水利硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 0859 授 土木水利硕士 学位)

一、专业类别简介

土木水利硕士专业学位是与土木水利行业任职资格相联系的工程类专业学位,土木水利工程是设计和建造各类工程设施及相关装备的科学技术,建造对象包含地下、地上、水中等的各类工程设施,涉及工程材料与设备、规划、勘测、设计、施工、管理、监测、保养、维修维护等专业技术。土木水利工程是一个历史悠久的学科群,并伴随着社会文明进步和科学技术发展而不断被注入新的内涵,具有理论科学和技术科学的双重属性。

武汉科技大学土木水利类涉及的领域包括土木工程领域(结构工程、岩土工程、桥梁与隧道工程、防灾减灾工程及防护工程、工程建造与管理),市政工程领域,人工环境工程领域(供热、供燃气、通风及空调工程),材料工程领域,安全工程领域,地质工程领域等。

该类别现有教授 16 人、副教授 43 人,具有博士学位教师 46 人,博士生导师 5 人,硕士生导师 40 人。设有岩土与地下工程研究所、结构工程与防灾减灾研究所、道路桥梁与轨道交通研究所、市政工程与水环境研究所、暖通空调与新能源研究所、建筑与城乡规划研究所,土木建筑图书分馆、湖北省校企共建智能节能玻璃幕墙研发中心、城乡建设与环境发展实验教学示范中心、湖北省建筑设备实验教学示范中心等教学科研设施齐全。近 5 年承担省部级以上科研课题 70 余项,横向科研课题近 400 项,科研经费总额 8000 余万元,获省部级以上科技进步奖 16 项。

二、培养目标

适应创新型国家建设,满足建筑建材业、交通运输业、环保绿化业、安全防护业等相关行业的国家重大工程项目和重要科技攻关项目对高层次工程应用型创新人才的需求,培养具有相关工程领域坚实宽广的理论基础和系统深入的专门知识,具备解决复杂工程技术问题、进行工程技术创新以及组织实施高水平工程技术项目等能力的高层次专门人才。

1. 基本素质

(1) 坚持党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法,身心健康。

(2) 具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,诚实守信,恪守学术道德规范。

(3) 掌握本领域坚实的基础知识和系统的专门知识;了解本领域的技术现状和发展趋势;能够运用先进方法和现代化技术手段解决工程问题;具有独立从事(领域内某一方向)工程技术或工程管理工作的能力。

(4) 具有高度的社会责任感、强烈的事业心和科学精神、掌握科学的思想和方法,遵守职业道德和工程伦理。

(5) 具有良好的身心素质和环境适应能力,富有合作精神。

2. 基础及专业知识

(1) 掌握扎实的基础知识,包括应用数学知识、工具性知识、及法律法规等人文社科知识。

(2) 掌握本领域某一方向较为系统的专业基础知识及较为全面的专业技术知识。

3. 应具备的基本能力

(1) 获取知识能力。能够通过检索、阅读等一切可能的途径快速获取能够符合专业需求及关联问题信息的能力,并具备自主学习和终身学习的能力。

(2) 应用知识能力。能够综合运用所学的知识,解决工程项目规划、研究、设计与开发、组织与实施

等实际问题。在工程技术发展中善于运用创造性思维，勇于开展创新试验、创新开发和创新研究。

(3) 组织协调能力。具有良好的协调、联络和技术洽谈能力，能够有效地组织与实施科技项目开发，并解决项目进展过程中所遇到的各种问题。

(4) 国际交流能力。了解所从事研究方向的国际先进水平和发展趋势，具有一定的外语水平、一定的国际视野和跨文化环境下的国际交流能力。

三、领域方向

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. 结构设计理论与技术 | 6. 水处理与环境保护技术 |
| 2. 施工技术与项目管理 | 7. 暖通空调技术 |
| 3. 道路与桥梁工程 | 8. 工程规划设计及其理论 |
| 4. 岩土与地下工程 | 9. 工程信息技术与设计 |
| 5. 土木工程材料 | |

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。
2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。
3. 全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2-3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3-4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

土木水利硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程≥9 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、数学 2 学分、工程伦理 1 学分		
		专业领域基础课≥7 学分 专业选修课≥7 学分（其中：实践技能课程≥2 学分） 公共选修课≥1 学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开题报告	1 学分	必修
		论文中期进展报告	1 学分	必修
		专业学位论文	2 学分	必修

六、实践环节

实践环节主要依托校外实践基地以及相关企事业单位完成；在校内外导师的共同指导下，结合工程及社会实际岗位，进行专业综合实践和应用能力以及逻辑思维能力训练。

专业实践是土木水利类硕士专业学位研究生获得实践经验，提高实践能力的重要环节。专业实践可采

用集中实践和分段实践相结合的方式。具有2年及以上企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于6个月，不具有2年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于1年。非全日制工程类硕士专业学位研究生专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

研究生提交实践计划，计入2学分；实践计划完成后，研究生要撰写实践总结报告，由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入6学分。

七、研究环节

1. 行业前沿讲座

参加校内外6次以上本学科领域新技术进展讲座或学术活动，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，成绩按通过/不通过登记，计1学分。

2. 开题报告

以书面及答辩形式就学位论文开题作报告，计1学分，成绩按通过/不通过登记。开题工作原则上应于第三学期结束前完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于9个月。

学位论文研究工作一般应与专业实践相结合，时间不少于1年。选题应来源于工程实际或者具有明确的工程应用背景，可以是一个完整的工程技术项目的设计或研究课题，也可以是技术攻关、技术改造专题，还可以是新工艺、新设备、新材料、新产品的研制与开发等。

开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（原则不少于40篇，其中外文不少于10篇，近五年内发表的文献不少于三分之一）；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。书面开题报告一般应为0.5~1.0万字。

开题报告须有至少5名具有副教授以上(其中至少1名教授)职称或博士学位者参加答辩环节、审定并签署意见，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。

3. 论文中期进展报告

在主要课程学习结束后、进入学位论文撰写阶段之初（一般应在第四学期结束前完成），研究生须以书面形式做学位论文研究中中期进展报告。考核内容包括政治思想表现、课程学习和科研能力等方面，检查、评价研究生入学以来的学习成效，及时发现研究生培养过程中存在的问题。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，合格（含）以上的研究生可继续进行学习，记1学分。

由学院院长、主管研究生工作的副院长等组成考核领导小组负责组织领导，学院院长任考核领导小组组长，学院考核领导小组根据各专业方向研究生人数，以专业方向为单位组成考核小组，成员由3~5名具有副教授及以上职称或博士学位者的考核专家组成，其中至少1名教授，就课题的研究进展及能否如期完成学位论文工作等进行考核，对存在的问题提出指导性建议。

对学习计划未完成、论文未开题或论文开题未通过者，中期考核时间顺延。硕士中期考核最晚应于答辩前6个月完成。中期考核不合格者，在征得本人和导师同意后，终止培养，作肄业处理，也可申请延期重新考核（延期时间至少推迟三个月）；第二次考核仍未通过，做退学处理。

八、学位论文

学位论文研究工作应与专业实践相结合，时间不少于1年。研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

土木水利（0859）硕士专业学位研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
	15SA07005	数理方程与特殊函数	Equations of Mathematical Physics & Special Functions	32	2	2	理学院	
公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	任选 1-2 门
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法与经济学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	管理学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	

专业 基础课	17SD08201	弹塑性力学	Elastic-plastic mechanics	32	2	1	城市建设学院
	17SD08202	有限元原理及工程应用	Finite element theory and engineering applications	32	2	1	城市建设学院
	17SD08203	高等土力学	Advanced soil Mechanics	32	2	1	城市建设学院
	17SD08204	高等流体力学	Advanced Fluid Mechanics	32	2	1	城市建设学院
	17SD08205	高等传热学	Advanced Heat Transfer	32	2	2	城市建设学院
	15SD08206	颗粒水力学	Particle hydraulics	32	2	1	城市建设学院
	15SD08208	工程经济学	Engineering Economics	32	2	2	城市建设学院
	15SY08201	土木工程专业英语	English for civil engineering	16	1	2	城市建设学院
	19ZD08201	建筑与土木工程领域前沿讲座	Frontier Lectures in Architecture and Civil Engineering	32	2	1	城市建设学院
	17SY08214	BIM 技术及其应用	BIM technology and application	32	2	2	城市建设学院
	15ZD08201	城乡公共安全防灾规划	Urban and rural public security disaster prevention plan	32	2	2	城市建设学院
	20BS08001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	城市建设学院
专业 选修课	15SY08204	地下结构	Underground structures	32	2	1	城市建设学院
	15SY08206	基础工程学	Foundation engineering	32	2	2	城市建设学院
	15SY08217	废水处理理论与技术	Theory and technology of wastewater treatment	32	2	2	城市建设学院
	15SY08218	给水处理理论与技术	Theory and technology of feedwater treatment	32	2	2	城市建设学院
	15SY08219	废水回用技术	Reuse of wastewater	32	2	2	城市建设学院
	15SY08220	给水排水管网工程设计优化	Optimal design of water supply and Sewage pipe network	32	2	2	城市建设学院
	15SY08223	固体废物处理与处置	Treatment and disposal of solid Waste	32	2	1	城市建设学院

专业 选修课	15SY08224	建筑给水排水理论与技术	Theory and technology of building water supply and sewage	32	2	1	城市建设学院
	15SY08225	计算流体力学与应用	Computational Fluid Dynamics and Application	32	2	2	城市建设学院
	15SY08228	建筑节能原理与技术	Theory and Technology of Building Energy Conservation	32	2	2	城市建设学院
	15ZY08201	建筑设计及其理论	Architectural design and theory	32	2	1	城市建设学院
	15ZY08203	历史建筑构造与保护	Historical building construction and protection	32	2	2	城市建设学院
	17SY08202	地基处理与深基坑工程	Foundation treatment and deep foundation pit engineering	32	2	2	城市建设学院
	17SY08203	边坡工程支护技术	Slope engineering support technology	32	2	2	城市建设学院
	17SY08205	土木工程试验检测	Civil engineering tests	32	2	2	城市建设学院
	17SY08208	路基路面结构设计理论与技术	Subgrade pavement structure design theory and technology	32	2	1	城市建设学院
	17SY08209	高等桥梁结构理论及其工程应用	Advanced bridge structure theory and engineering application	32	2	1	城市建设学院
	17SY08210	高等钢结构理论与设计	Advanced steel structure theory and design	32	2	1	城市建设学院
	17SY08231	高性能土木工程材料	High performance civil engineering materials	32	2	2	城市建设学院
	17SY08232	组合结构与混合结构	Composite structures	32	2	2	城市建设学院
	17SY08233	人工智能技术在土木工程中的应用	Application of artificial intelligence technology in Civil Engineering	32	2	1	城市建设学院
	17SY08234	大跨度工程结构	Large-span engineering structures	32	2	2	城市建设学院
	17ZY08204	城乡规划原理与设计	Principles and design of urban and rural planning	32	2	1	城市建设学院
	17ZY08205	公路与市政公用工程案例	Case of highway and municipal engineering	32	2	2	城市建设学院
	17ZY08206	建筑工程案例	Case of building engineering	32	2	2	城市建设学院
	17ZY08211	高等钢筋混凝土结构理论及应用	Advanced reinforced concrete structure theory and engineering application	32	2	1	城市建设学院

专业 选修课	19SD08201	结构振动及其控制	Structural vibration and vibration control	32	2	2	城市建设学院	
	19SY08201	土木工程防灾减灾	Civil engineering disaster prevention and mitigation	32	2	2	城市建设学院	
	19SY08202	现代土木工程施工技术与项目管理	Modern civil engineering construction technology and project management	32	2	2	城市建设学院	
	19SY08203	建筑空调虚拟仿真与人工智能	Virtual Simulation and Artificial Intelligence of Building Air Conditioning	32	2	2	城市建设学院	
	20SY08202	现代混凝土科学技术	Science and Technology of Modern Concrete	32	2	1	城市建设学院	
	20SY08203	土木工程材料前沿	Frontiers of Civil Engineering Materials	32	2	2	城市建设学院	
	20ZY08203	工程地质分析与实践	Analysis and Practice of Engineering Geology	32	2	1	城市建设学院	
实践 环节	ZSJ0801	专业实践计划	Professional Practice Program		2		城市建设学院	必修
	ZSJ0802	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究 环节	ZYJ0801	行业前沿讲座	Lectures on Industry Frontier		1		城市建设学院	必修
	ZYJ0802	开（选）题报告	Research Proposal		1			
	ZYJ0803	专业学位论文	Dissertation		2			